

08 – Gebäudeinstallation, Leitungen und Planung

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · DIN 18015-1/-2/-3, RAL-RG 678, DIN VDE 0100-520, Leitungsbezeichnungen, Planungsablauf

Vertiefen: Elektro-Installationstechnik: Kap. 5 Leitungen und Kabel (PDF-S. 99–112), Kap. 10 KNX (S. 283–312), Kap. 12 Praktische Installation (S. 385–438, Zonen S. 393–394, Schlitz S. 395, Hohlwand/Beton S. 402), Kap. 14 Planung (S. 457–489), Stromkreisverteiler Kap. 8.2.3 (S. 181–182) · Kiefer: Kap. 3 Planung (S. 144–167, Stromkreise S. 162–163), Kap. 19 Kabel und Leitungen (S. 660–711), Kap. 21 Verlegen (S. 810–837) · Kursunterlagen: A_Theorie/06 „DIN 18015, RAL-RG 678 Ausstattung“, „Musterhaus“, „Planung Wohngebäude Übung“; B_Praxis/03 Elcom

1. Planungsnormen für Wohngebäude

Norm	Inhalt
DIN 18015-1	Planungsgrundlagen: Hauptleitungen 63 A, Stromkreisverteiler, Spannungsfall 3 %, Stromkreisaufteilung, Leitungen für Herd (20 A) und Durchlauferhitzer (35 A)
DIN 18015-2	Art und Umfang der Mindestausstattung (Steckdosen, Auslässe, Kommunikation)
DIN 18015-3	Leitungsführung und Installationszonen
DIN 18015-4	Gebäudesystemtechnik
DIN 18012	Hausanschlusseinrichtungen (Raum, Wand, Nische)
RAL-RG 678	Ausstattungswerte 1 bis 3 Sterne (1 Stern = Mindestausstattung ≈ DIN 18015-2, 3 Sterne = Komfort)
DIN VDE 0100-520	Auswahl und Errichtung von Kabel- und Leitungsanlagen (Sicherheitsnorm)
DIN EN 1996 (früher DIN 1053)	Schlitze und Aussparungen im Mauerwerk (Statik!)

Mindestausstattung nach DIN 18015-2 (Beispiele)

- **Wohnzimmer** mind. 5 Steckdosen (zzgl. Telefon/Daten und 2 × TV/Daten), **Schlafzimmer** mind. 4, **Küche** 5 im Arbeitsbereich + Anschlüsse für Kühlschrank, Dunstabzug, Herd, Geschirrspüler, **Bad** 2, **Hausarbeitsraum** 3 + Waschmaschine/Trockner, **WC, Flur, Keller, Dachboden** je mind. 1.
- Stromkreise: Richtwert max. **6 Einfach- oder 5 Doppelsteckdosen** je Stromkreis (B16); eigene Stromkreise für Großgeräte und EDV. Geräte **bis 2 kW** dürfen an einen Steckdosenstromkreis (Wärmegerät bis 2 kW am Dauerbetrieb: Stromkreis ohne weitere Steckdose), Geräte **über 2 kW** über Geräteanschlussdose bzw. fest angeschlossen.
- Planungsleistung je Steckdose (Einfach/Mehrfach): Wohnung/Büro 0,2/0,3 kW, Landwirtschaft 0,4/0,6 kW, Gewerbe 0,5/0,7 kW.
- Verbraucher **über 4,6 kVA** → **Drehstromanschluss** (Schieflastgrenze nach TAB).

Stromkreise und Stromkreisverteiler (DIN 18015-1/-2)

Wohnfläche	Stromkreise Licht/Steckdosen (mind.)
bis 50 m ²	3
über 50 bis 75 m ²	4
über 75 bis 100 m ²	5
über 100 bis 125 m ²	6
über 125 m ²	7

- **Zusätzlich eigene Stromkreise** (DIN 18015-2) für Elektroherd, Mikrowelle, Geschirrspüler, Waschmaschine, Wäschetrockner, (Dampf-)Bügelstation, Warmwassergerät, Heizgerät, Außenbeleuchtung.
- **Stromkreisverteiler** in jeder Wohnung (im Flurbereich): Mehrraumwohnung mind. **4-reihig**, Einraumwohnung mind. **3-reihig**, mehrgeschossige Wohnung mind. **2 Verteiler**; Reserveplatz einplanen.
- Zuleitung Zählerplatz → Stromkreisverteiler: 3 Außenleiter + N + PE, belastbar mit mind. **63 A**; Hauptleitungen mind. **5 × 10 mm² Cu** (Bemessung für 63 A).
- Nur ein geringfügiger Teil der Anlage darf bei einem Fehler ausfallen → hinter einem **2-poligen RCD max. 2**, hinter einem **4-poligen RCD max. 6** Endstromkreise.
- Hinter Unterputz-Stromkreisverteilern **Restwanddicke mind. 6 cm**; nach hinten offene Verteiler nicht auf brennbaren Untergrund.

Vertiefen: Stromkreise nach Wohnfläche: Kiefer S. 162–163 · Verteiler 4-reihig, RCD-Aufteilung, 6 cm: EIT S. 182 · Steckdosenleistung, 2 kW, 4,6 kVA: EIT S. 466 · 5 × 10 mm²: EIT S. 469

2. Installationszonen (DIN 18015-3)

Leitungen unter und im Putz nur **senkrecht und waagrecht** in festgelegten Zonen – damit man sie findet und nicht anbohrt.

Zone	Lage	Breite
Waagrecht oben (ZW-o)	15–45 cm unter der Decke (Vorzugsmaß 30 cm unter Decke)	30 cm
Waagrecht unten (ZW-u)	15–45 cm über Fußboden (Vorzugsmaß 30 cm)	30 cm
Waagrecht mittig (ZW-m, Küche/Arbeitsräume)	90–120 cm über Fußboden (Vorzugsmaß 100 cm)	30 cm
Senkrecht (ZS)	10–30 cm neben Rohbaukanten (Türen, Fenster, Wandecken), Vorzugsmaß 15 cm	20 cm

- **Schalter:** Mitte **1,05 m** über Fertigfußboden (bei Kombinationen die oberste Dose bis 3-fach), Steckdosen Wohnraum **0,30 m**, Küche/Arbeitsfläche **1,15 m**.
- **Decke:** Leitungen parallel zu den Wänden, **20 cm** Abstand zur Wand (Zone 30 cm), zu Türleibungen 15 cm. Mehrere Zonen nebeneinander: **20 cm** Abstand. **In** der Rohdecke (einbetoniert) gibt es keine Zonen – kürzester Weg, auch schräg.
- Außerhalb von Gebäuden (WDVS, Fassaden): Zonen 20 cm breit, 20 cm von Decke/Boden, 10 cm von Fenstern/Türen.
- Wo Installationszonen nicht eingehalten werden können (Fertigteile): mind. **6 cm** Überdeckung oder Leitungen ausweichfähig im Hohlraum.

Installationszonen nach DIN 18015-3 (Wandansicht)

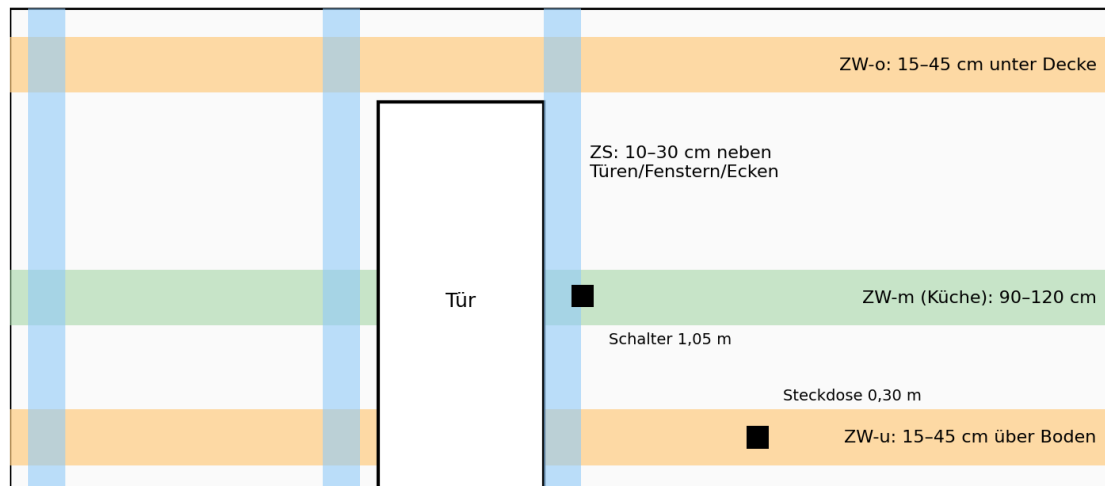


Bild: Installationszonen und Vorzugshöhen

Schlitze (DIN EN 1996)

- Schlitze **fräsen, nicht stemmen**; ohne Statiknachweis nur begrenzte Abmessungen (z. B. Wand 11,5 cm: senkrecht max. 10 cm breit, 1 cm tief; 24 cm Wand: 15 cm breit, 3 cm tief). Waagerechte Schlitze in 11,5-cm-Wänden gar nicht, in 24-cm-Wänden max. 2,5 cm tief (Länge $\leq 1,25$ m).
- Waagerechte Schlitze nur im Bereich **0,4 m** über/unter der Rohdecke; bei Langlochziegeln unzulässig.
- Grund: **Standicherheit, Schall- und Brandschutz, Wärmedämmung** dürfen nicht beeinträchtigt werden.

3. Verlegung nach DIN VDE 0100-520 – die wichtigsten Regeln

- Stegleitung NYIF:** nur in **trockenen Räumen, in und unter Putz** mit durchgehend mind. **4 mm Putzabdeckung** (in Hohlräumen von Decken/Wänden aus **nichtbrennbaren** Baustoffen wie Beton/Stein ohne Putzabdeckung zulässig); nicht auf brennbaren Baustoffen (Holz, auch nicht mit Putzabdeckung), nicht in Leichtbau-Hohlwänden, nicht in Installationskanälen, nicht im Bad, nicht in Holzhäusern; nicht unter Gipskarton. Nicht bündeln, keine Hakennägel.
- NYM:** trocken, feucht, nass, im Freien (nur **ohne direkte Sonneneinstrahlung**), auf/in/unter Putz, in normalem Beton – **nicht im Erdreich**, nicht direkt in Schütt-/Rüttel-/Stampfbeton (dort im Schutzrohr mit Druckfestigkeit Code 3 bzw. für Beton geeignete Kabel, z. B. NYY oder NI2XY).
- NYY/NAYY:** Kabel, im Erdreich (mind. **0,6 m**, unter Straßen **0,8 m** tief, steinfreie Grabensohle/Sandbett, Trassenwarnband), Innenräume, Kanäle. Abstand Starkstrom- zu Fernmeldekabel im Erdreich **10 cm**. Verlegung von PVC-Kabeln nicht unter **-5 °C** Kabeltemperatur.
- Mechanischer Schutz** (z. B. Schutzrohr) dort, wo Leitungen gefährdet sind: Fußbodendurchführungen, Kellerdecken, Außenwände bis 2 m Höhe, Fahrzeugbereiche.
- Biegeradius:** Faustformel $R \approx 4 \times D$ (feste Verlegung von PVC-Leitungen), genaue Werte in DIN VDE 0298-3 (nicht harmonisierte) bzw. DIN EN 50565-1 (VDE 0298-565-1, harmonisierte). Kunststoffkabel 0,6/1 kV: mehradrig **12 × D**, einadrig **15 × D**.
- Schellenabstand** NYM waagerecht ca. **25 cm** (senkrecht bis ca. 40 cm), erste Schelle 5–10 cm vor der Dose.
- Elektroinstallationsrohre (DIN EN 61386):** 1. Ziffer des Codes = Druckfestigkeit – in Beton, Erde, Heiðasphalt mind. **3** (750 N), auf/im/unter Putz, unter Estrich, in Hohlwänden mind. **2** (320 N). Flammenausbreitende Rohre sind **orange**.
- Zusammenfassen von Stromkreisen:** jeder Stromkreis mit **eigenem N-Leiter**; Ausnahme: Drehstromkreis mit gemeinsamem N für drei Wechselstromkreise, wenn **allpolig trennbar**.
- Leitungen zu Wandleuchten** enden in einer Geräteanschlussdose bzw. mit einem Auslass, nicht als lose Leitungsenden hinter der Tapete.
- Stillgelegter Schornstein:** Nutzung als Leitungsschacht nur, wenn er **dauerhaft außer Betrieb** ist (Bestätigung Schornsteinfeger), gereinigt, Brandschutz (Feuerwiderstand) erhalten bleibt und Leitungen gegen Rückstände/Feuchte geschützt sind.

- **Vibration:** Leitungsbruch vermeiden durch **feindrätige/flexible Leitungen**, Schlaufen, Zugentlastung, keine starren Anschlüsse an schwingenden Geräten.
- **Hohlwand:** Hohlwanddosen, **keine Spreizkrallen**, Leitungen nicht in Metallprofilen, Kantenschutz bei Durchführungen, NYM statt Stegleitung.
- **Starkstrom und Fernmeldeleitungen:** getrennt führen, lichter Abstand **10 mm** oder Trennsteg (Mantelleitungen und Kabel dürfen nach 0100-520 ohne Abstand verlegt werden); Dosenmitte Steckdose zu Datendose $\geq 80 \text{ mm}$. Koaxial-/Antennenleitungen zu Starkstrom ebenso trennen.
- **Schaltungen:** Die **Hamburger Schaltung** (Wechselschaltung, bei der der N geschaltet wird bzw. an der Leuchte zwei Außenleiter liegen können) ist **nicht mehr zulässig**; die **Sparwechselschaltung** ist erlaubt, aber in beiden Dosen muss derselbe Außenleiter liegen und sie muss gekennzeichnet sein.
- **Altanlagen sanieren:** Stillgelegte Leitungen nicht einfach bündig abschneiden – aus Brandabschnitten entfernen bzw. Durchführungen fachgerecht **schotten**.
- **Luftdichtheit (GEG/EnEV):** Durchdringungen der Dampfbremse/luftdichten Ebene nur mit **luftdichten Dosen und Manschetten** – sonst Wärmebrücken, Tauwasser, Schimmel und Haftung des Installateurs.

Vertiefen: Stegleitung, Rohrcodes, Erdverlegung, Schellen, Zusammenfassen: Kiefer S. 817–835 · NYM: Kiefer S. 689 · Biegeradien: Kiefer S. 812–813, EIT S. 398–399 · 10 mm / 80 mm: EIT S. 212 · gemeinsamer N: EIT S. 438

4. Kurzzeichen von Leitungen und Kabeln

Nationale Bezeichnung (DIN VDE 0250) – Beispiele

Kurzzeichen	Bedeutung
NYM-J 3 × 1,5	N = Normleitung (VDE), Y = PVC-Isolierung, M = Mantelleitung, -J = mit grün-gelbem Schutzleiter (-O = ohne), 3 Adern 1,5 mm ²
NYIF	Stegleitung (I = Imputz, F = flach)
YYY	Kabel mit PVC-Isolierung und PVC-Mantel
NAYY	wie YYY, A = Aluminiumleiter
NYCWY	Kabel mit konzentrischem , wellenförmigem Cu-Leiter (CW) als PE/PEN
N2XH	halogenfrei, VPE-Isolierung
NSSHÖU	schwere Gummischlauchleitung, ölfest (Ö), flammwidrig (U)
(N)Y-CY / CY-Leitung	Steuerleitung mit Kupferschirm (C) – für EMV, z. B. Motorleitung am FU

Harmonisierte Bezeichnung – Aufbau am Beispiel H07RN-F 5G2,5

Teil	Bedeutung
H	harmonisierte Leitung (A = anerkannter nationaler Typ)
07	Nennspannung U ₀ /U = 450/750 V (03 = 300/300 V, 05 = 300/500 V)
R	Isolierung aus Natur-/Synthesekautschuk (V = PVC, S = Silikon)
N	Mantel aus Polychloropren (V = PVC)
-F	feindrätig (U = eindrätig, R = mehrdrätig, K = feindrätig für feste Verlegung)
5G2,5	5 Adern, G = mit grün-gelber Ader (X = ohne), 2,5 mm ²

- H07RN-F = mittlere Gummischlauchleitung (Baustelle, Landwirtschaft, im Freien). H05VV-F = PVC-Schlauchleitung für Haushaltsgeräte. H07V-K = Aderleitung feindrätig (Verdrahtung im Rohr/Schrank).

5. Planungsablauf einer Elektroinstallation

1. **Grundlagen klären:** Grundriss (1:50), Baubeschreibung, Kundenwünsche, Ausstattungswert (RAL), Nutzung der Räume
2. **Raumarten festlegen** (trocken, feucht, feuergefährdet ...) → Schutzarten, Leitungstypen
3. **Netzsystem und Schutzmaßnahmen** nach TAB wählen (TN-S, RCD, Überspannungsschutz, AFDD)
4. **Beleuchtung planen** (Beleuchtungsstärke nach DIN EN 12464-1, Leuchtenanzahl)
5. **Steckdosen, Schalter, Auslässe, Kommunikation** eintragen (Installationsplan, Symbole DIN EN 60617)
6. **Stromkreisaufteilung** und Leistungsbilanz mit **Gleichzeitigkeitsfaktor**
7. **Hausanschluss, Zählerplatz, Verteiler** dimensionieren (Übersichtsschaltplan)
8. **Leitungen dimensionieren** (Skript 04), Schutzeinrichtungen auswählen
9. Aufmaß, **Leistungsverzeichnis**, Angebot (VOB/C DIN 18382 für Elektroarbeiten)
10. Anmeldung beim VNB, Ausführung, **Prüfung nach DIN VDE 0100-600**, Dokumentation und Übergabe

Gleichzeitigkeitsfaktor

- Verhältnis der **tatsächlich gleichzeitig benötigten Leistung** zur **Summe aller installierten Leistungen** ($g \leq 1$).
- Grund: Nie laufen alle Geräte gleichzeitig mit Nennleistung → Hausanschluss, Hauptleitung und Trafo können kleiner ausgelegt werden.
- Richtwerte: Wohnhäuser ca. **0,2**, Gewerbe ca. **0,5**; bei vielen Wohnungen sinkt der Faktor weiter (DIN 18015-1 Diagramm).

$$P_{\max} = g \cdot P_{\text{inst}}$$

- Höchstlast je Wohneinheit (Planungswert): Ein-/Zweifamilienhaus **12–18 kW**, Mehrfamilienhaus **10–16 kW** (bei Speicher-Warmwasser obere Grenze).
- Hausanschlusskasten in der Regel max. **3 m** von der Hauseinführung.

Vertiefen: Gleichzeitigkeitsfaktor, Höchstlast je WE: Kiefer S. 146–148 · g 0,2/0,5, HAK 3 m, 63 A: EIT S. 463, 467, 469

Speisepunkt

- Punkt, an dem elektrische Energie in die Anlage eingespeist wird: **HAK**, Trafo-Sekundärseite, Generator, Wechselrichter einer PV-Anlage, USV.

Unterlagen einer elektrischen Anlage (Dokumentation)

- Übersichtsschaltplan/Stromlaufplan der Verteiler, Installationsplan, Stromkreisliste, **Prüfprotokoll** (0100-600), Anlagenbeschreibung, Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Konformitätserklärungen, Erdungsdokumentation (DIN 18014).

6. Gebäudesystemtechnik KNX (Kurzüberblick)

- **Dezentraler Bus:** Sensoren (Taster, Melder) und Aktoren (Schalt-, Dimm-, Jalousieaktor) tauschen Telegramme über eine gemeinsame Busleitung aus.
- Spannung **30 V DC (SELV)**, Busleitung **J-Y(St)Y 2 × 2 × 0,8** (grüner Mantel, Prüfspannung 4 kV) – anders als eine normale Steuerleitung I-Y(St)Y darf sie neben Starkstromleitungen verlegt werden.
- Topologie: Linie (max. 64 Teilnehmer je Segment, mit Linienverstärkern bis 256 je Linie), bis **15 Linien** über Linienkoppler zu einem Bereich, bis **15 Bereiche** über Bereichskoppler; Programmierung mit der Software **ETS** (physikalische Adresse, Gruppenadressen).
- Spannungsversorgung mit Drossel je Linie, Ausgang **28–30 V DC**; Teilnehmer arbeiten bis **21 V**. Leitungslängen je Linie: gesamt max. **1000 m**, Spannungsversorgung–Teilnehmer max. **350 m**, zwischen zwei Teilnehmern max. **700 m**.
- Busleitung geschirmt, verseilt, 0,8 mm: **YCYM 2 × 2 × 0,8** oder **J-Y(St)Y 2 × 2 × 0,8**; Starkstromleitung als Busleitung unzulässig.
- **Programmieren** = Programmcode erstellen (z. B. SPS); **Parametrieren** = vorhandene Funktionen eines Geräts über Parameter einstellen (typisch bei KNX-Geräten).

Vertiefen: KNX Topologie, Spannungen, Leitungslängen, Busleitung: EIT S. 290–296, 300

7. Typische Prüfungsfragen

F: Welche Norm ist bei der Planung elektrischer Anlagen in Wohngebäuden zu beachten?

A: DIN 18015 Teil 1–3 (Planung, Ausstattung, Installationszonen), zusätzlich DIN 18012, RAL-RG 678, TAB/VDE-AR-N 4100 und DIN VDE 0100.

F: Welche waagerechten und senkrechten Installationszonen gibt es?

A: Waagrecht oben und unten je 15–45 cm von Decke bzw. Boden, in Küchen mittig 90–120 cm; senkrecht 10–30 cm neben Türen, Fenstern und Ecken.

F: Wie müssen Leitungen unter der Decke, in der Decke und auf der Decke geführt werden?

A: Parallel zu den Wänden in einer 30 cm breiten Zone mit 20 cm Wandabstand; in und auf der Decke möglichst geradlinig und rechtwinklig, bei Estrich ausreichend überdeckt.

F: Wie müssen Leitungen an Außenwänden geführt werden?

A: In den Installationszonen der DIN 18015-3 für Außenwände (20 cm breit, 20 cm von Decke/Boden, 10 cm von Öffnungen) und luftdicht durch die Dämmebene.

F: In welcher Raumart ist die Stegleitung zulässig und auf welchen Baustoffen nicht?

A: Nur in trockenen Räumen im Putz; nicht auf brennbaren Baustoffen, nicht in Hohlräumen, nicht im Bad.

F: Wann dürfen Mantelleitungen nicht direkt in Beton verlegt werden?

A: Bei Rüttel-, Stampf- oder Schleuderbeton (mechanische Beschädigung) – dann nur im Schutzrohr bzw. für Beton geeignete Kabel.

F: Welche Faustformel gilt für den Biegeradius und wo stehen die Werte?

A: $R \approx 4 \times \text{Leitungsdurchmesser}$; genaue Werte in DIN VDE 0298-3.

F: Was bedeuten N und H am Anfang der Leitungsbezeichnung?

A: N = nationale (VDE-)Normleitung, H = harmonisierte Leitung nach CENELEC.

F: Welche Bedeutung hat H07RN-F?

A: Harmonisiert, 450/750 V, Gummiisolierung, Chloropren-Mantel, feindrätig – mittlere Gummischlauchleitung.

F: Was ist eine CY- bzw. CWY-Leitung?

A: CY: Leitung mit Kupferschirmgeflecht (EMV-Schirmung); CWY: Kabel mit wellenförmig aufgebrachtem konzentrischem Kupferleiter.

F: Was versteht man unter dem Gleichzeitigkeitsfaktor?

A: Das Verhältnis der gleichzeitig benötigten Höchstleistung zur Summe der installierten Leistungen – Planungsgröße für Hauptleitung, Hausanschluss und Trafo.

F: Nennen Sie Beispiele für Speisepunkte.

A: Hausanschlusskasten, Trafo, Generator, USV, Wechselrichter einer PV-Anlage.

F: Welche Unterlagen müssen von einer elektrischen Anlage vorhanden sein?

A: Übersichtsschaltpläne, Installationspläne, Stromkreisliste, Prüfprotokolle, Betriebsanleitungen, Dokumentation der Erdungsanlage.

F: Warum ist die DIN EN 1996 beim Schlitzen zu beachten?

A: Um Standsicherheit, Schall-, Brand- und Wärmeschutz der Wand nicht zu beeinträchtigen.

F: Ist ein stillgelegter Schornstein als Leitungsschacht zulässig?

A: Nur wenn er dauerhaft stillgelegt und gereinigt ist, der Schornsteinfeger zugestimmt hat und der Brandschutz erhalten bleibt.

F: Worin unterscheiden sich eine I-Y(St)Y-Steuerleitung und eine KNX-Busleitung?

A: Die KNX-Leitung ist für 4 kV geprüft (grüner Mantel) und darf deshalb neben 230-V-Leitungen verlegt werden; KNX arbeitet mit 30 V DC.

F: Wie viele Stromkreise für Beleuchtung und Steckdosen sind nach DIN 18015-2 in einer 90-m²-Wohnung vorzusehen?

A: Mindestens 5 (bis 50 m²: 3, bis 75 m²: 4, bis 100 m²: 5, bis 125 m²: 6, darüber 7) – zusätzlich eigene Stromkreise für Herd, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner usw.

F: Wie viele Endstromkreise dürfen hinter einem RCD angeschlossen werden?

A: Hinter einem 2-poligen RCD max. 2, hinter einem 4-poligen RCD max. 6 Endstromkreise (DIN 18015-1: bei einem Fehler darf nur ein geringer Teil der Anlage ausfallen).

F: Wie tief sind Kabel im Erdreich zu verlegen und welcher Abstand gilt zu Fernmeldekabeln?

A: Mind. 0,6 m, unter Straßen 0,8 m, auf steinfreier Grabensohle mit Trassenwarnband; zu Fernmeldekabeln 10 cm Abstand.

F: Welche Druckfestigkeit muss ein Elektroinstallationsrohr in Beton haben?

A: Klassifizierungscode 3 an erster Stelle (mittlere Druckfestigkeit, 750 N) nach DIN EN 61386; im und unter Putz bzw. unter Estrich genügt Code 2.

Normen-Update 2026

08 – Gebäudeinstallation, Leitungen und Planung

Starkstrom- und Fernmeldekabel im Erdreich

Die Angabe 10 cm ist als Mindestabstand aus dem im Buch zitierten VDE-0800-Kontext zu verstehen. Für Planung und Netzbetreiberpraxis wird bei Näherung und Kreuzung häufig 30 cm empfohlen bzw. gefordert. Weniger Abstand ist nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen und nach den konkreten Vorgaben zulässig. Im Fachgespräch Mindestwert und Empfehlungs-/VNB-Wert ausdrücklich unterscheiden.

Prüfungssichere Kurzantwort

„Mindestens 0,1 m nach dem zitierten Fernmelde-Regelwerk; planerisch bzw. nach VNB häufig 0,3 m. Maßgeblich sind Verlegefall, Schutzmaßnahmen und TAB.“

Quellen

- Elektro-Installationstechnik, PDF-S. 166 und 212
- Skripte 26 und 27

Aktuelle Norm, TAB des VNB, Herstellerunterlagen und Gefährdungsbeurteilung haben in der Praxis Vorrang. Diese Seite ersetzt nur die widersprüchliche bzw. veraltete Aussage im Lernskript.